

MÓDULO IV — DESARROLLO FULLSTACK

LABORATORIO 1

Preparar el repositorio para CI

Informe de ejecución

Estudiante	Albert Omar Araya Cory
Repositorio	github.com/albrtaraya/fullstack-lab-1-1ci-cd
Rama evaluada	main
Modalidad	Individual
Duración	40 minutos
Fecha	06 de septiembre de 2026

 **Insignia obtenida: Guardián de Main — 10 puntos**

Resumen de ejecución

El objetivo del laboratorio era dejar el repositorio estructuralmente listo para que, a partir de la Sesión 2, cualquier cambio pase por un pipeline automático. A continuación se detalla el resultado de cada uno de los cuatro pasos.

Paso	Nombre	Tiempo	Estado
1	Auditoría rápida del repositorio (.gitignore)	5 min	Completado
2	README mínimo viable	10 min	Completado
3	Configurar protección de la rama main	15 min	Completado
4	Verificación cruzada en parejas	10 min	Pendiente de firma

Paso 1 — Auditoría rápida del repositorio

Un pipeline que construye `node_modules` o expone el archivo `.env` es un pipeline roto antes de nacer. Se revisó el archivo `.gitignore` de la raíz y se completó para cubrir el mínimo exigido por el laboratorio.

Contenido final del .gitignore

```
# Dependencias
node_modules/

# Variables de entorno
.env
.env.local
.env.production
.env.*.local

# Builds
dist/
build/

# Tipos generados por Astro
.astro/

# Logs
*.log
npm-debug.log*
yarn-debug.log*
yarn-error.log*
pnpm-debug.log*

# Archivos de IDE y sistema operativo
.vscode/
.idea/
.DS_Store
```

Verificación de archivos rastreados (sección 1.3)

```
$ git ls-files | grep -E "node_modules|\.env$"
(sin resultados)
```

Ni `node_modules/` ni `.env` están versionados, por lo que no fue necesario ejecutar `git rm -r --cached`. Adicionalmente se comprobó que `dist/` queda fuera del control de versiones: tras ejecutar `npm run build` (1 página generada en 19,4 s), `git status` devuelve el árbol de trabajo limpio.

Pendiente menor: los archivos `.vscode/extensions.json` y `.vscode/launch.json` fueron versionados en el commit inicial de Astro, antes de que `.vscode/` entrara al `.gitignore`. Siguen rastreados y deben sacarse con `git rm -r --cached .vscode`. Como `main` ya está protegida, ese cambio entrará por Pull Request en el Laboratorio 2. No afecta los entregables del Laboratorio 1, que solo exigen `node_modules` y `.env` fuera del tracking.

Commit: `4fc2cc1 chore: completar .gitignore (env, builds, IDE) y sacar .vscode del tracking`

Checkpoint 1

- ✓ El `.gitignore` existe y cubre `node_modules`, `.env`, `dist/build` y archivos de IDE.
- ✓ Se confirmó con `git ls-files` que `node_modules` y `.env` ya no aparecen rastreados.

Paso 2 — README mínimo viable

Se completó el archivo README.md reemplazando todos los marcadores [placeholder] de la plantilla por la información real del proyecto.

Sección	Contenido
Nombre y descripción	«Laboratorio 1 — Preparar el repositorio para CI». Sitio construido con Astro que sirve de base para el pipeline de integración continua de la Sesión 2.
Instalación local	git clone con la URL real del repositorio, cd fullstack-lab-1-1ci-cd y npm install. Se documenta el requisito Node.js >=22.12.0.
Variables de entorno	DATABASE_URL, JWT_SECRET y PORT — documentadas solo por nombre, sin valores reales.
Comandos disponibles	npm run dev, npm run build, npm run preview y npm test marcado como «pendiente — Sesión 3».
Base de datos	PostgreSQL con migraciones y seeds gestionados con Prisma (ver Módulo 2).

El marcador <!-- BADGE_CI --> quedó inmediatamente debajo de la descripción, donde en la Sesión 2 se insertará el badge de estado del pipeline (verde/rojo).

Las instrucciones de instalación son ejecutables tal cual están escritas: se validó que npm run build completa correctamente sobre una instalación limpia de dependencias.

Commit: 8826f36 docs: completar README con instalación, comandos y marcador de badge

Evidencia

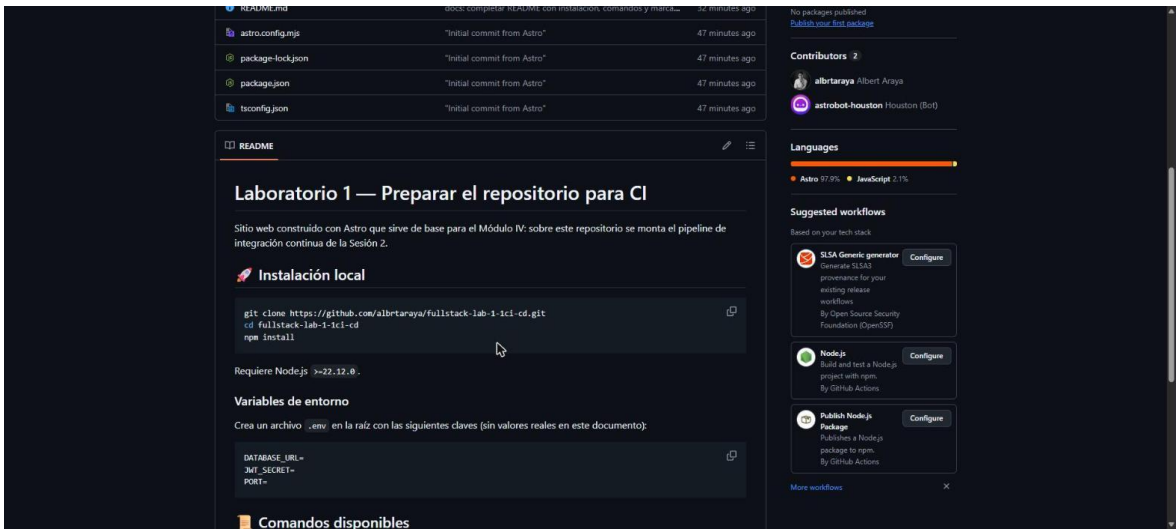


Figura 1. README renderizado en GitHub: título, descripción, instalación local y variables de entorno.

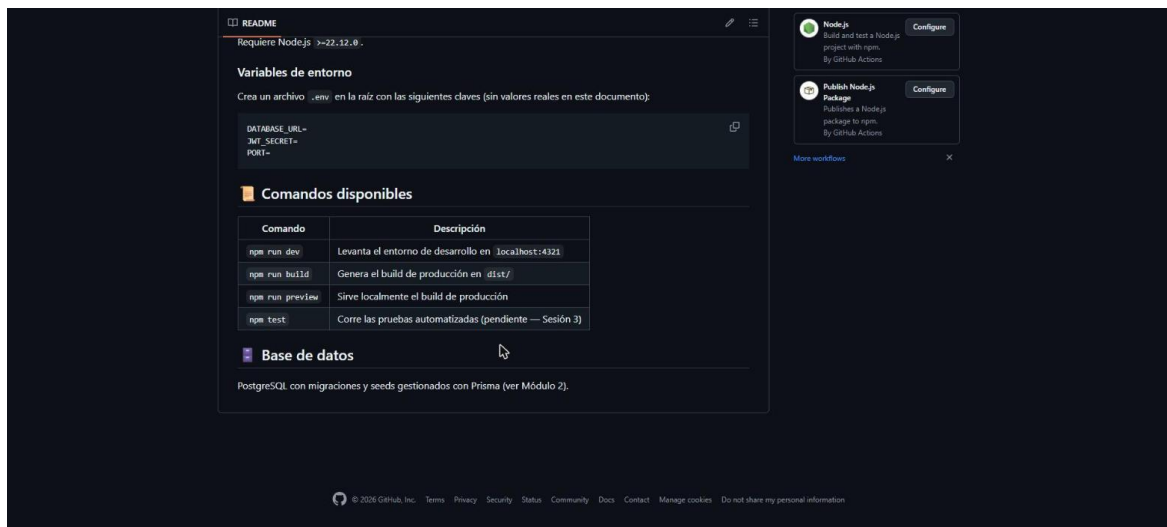


Figura 2. README renderizado en GitHub: tabla de comandos disponibles y sección de base de datos.

Checkpoint 2

- ✓ El README tiene nombre, descripción, instalación, variables de entorno (solo nombres) y tabla de comandos.
- ✓ El marcador `<!-- BADGE_CI -->` está presente y visible.

Paso 3 — Configurar protección de la rama main

Ruta seguida en GitHub: **Settings** → **Branches** → **Add classic branch protection rule**.

Configuración aplicada

Campo	Valor / Acción
Branch name pattern	main
Require a pull request before merging	Activado
Require approvals	Activado — mínimo 1 aprobación
Require status checks to pass before merging	Activado (aún sin checks: «No checks have been added»; se completa en la Sesión 2)
Do not allow bypassing the above settings	Activado

Nota sobre la última casilla: no aparece en la tabla 3.2 del laboratorio, pero es necesaria para que la verificación 3.3 funcione. Sin ella, GitHub permite que el administrador del repositorio (el propio dueño) haga bypass de la regla, el push directo se completaría sin error y la comprobación daría un falso negativo.

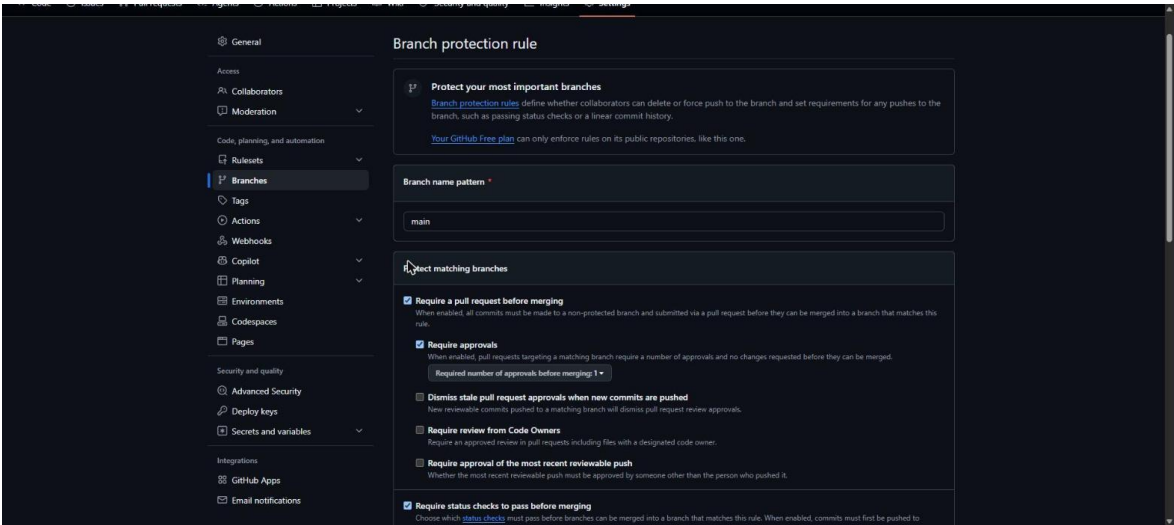


Figura 3. Patrón de rama «main» y casilla «Require a pull request before merging» activada.

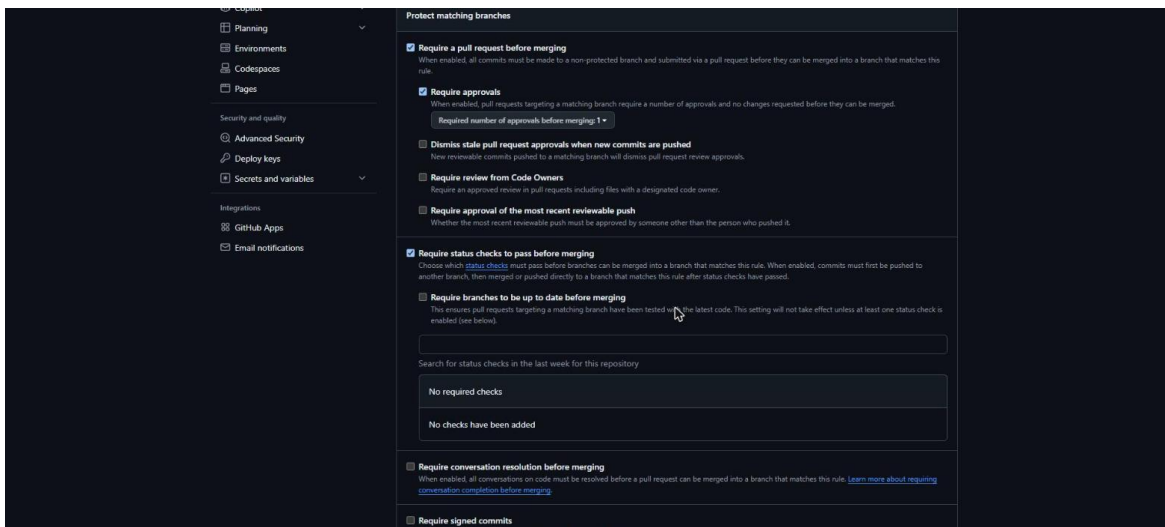


Figura 4. «Require approvals» con 1 aprobación mínima y «Require status checks to pass before merging» activado.

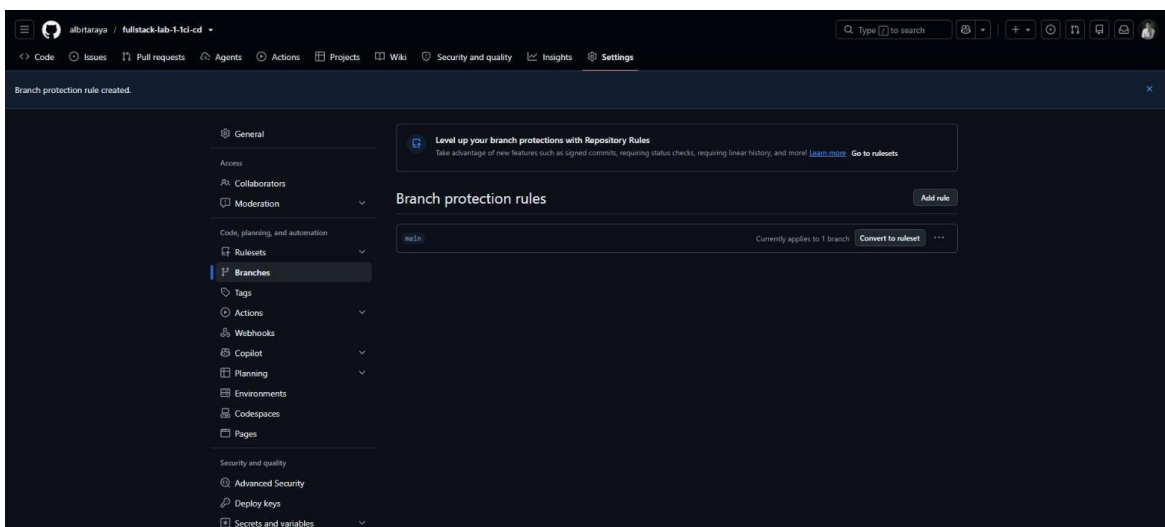


Figura 5. Confirmación de GitHub: «Branch protection rule created».

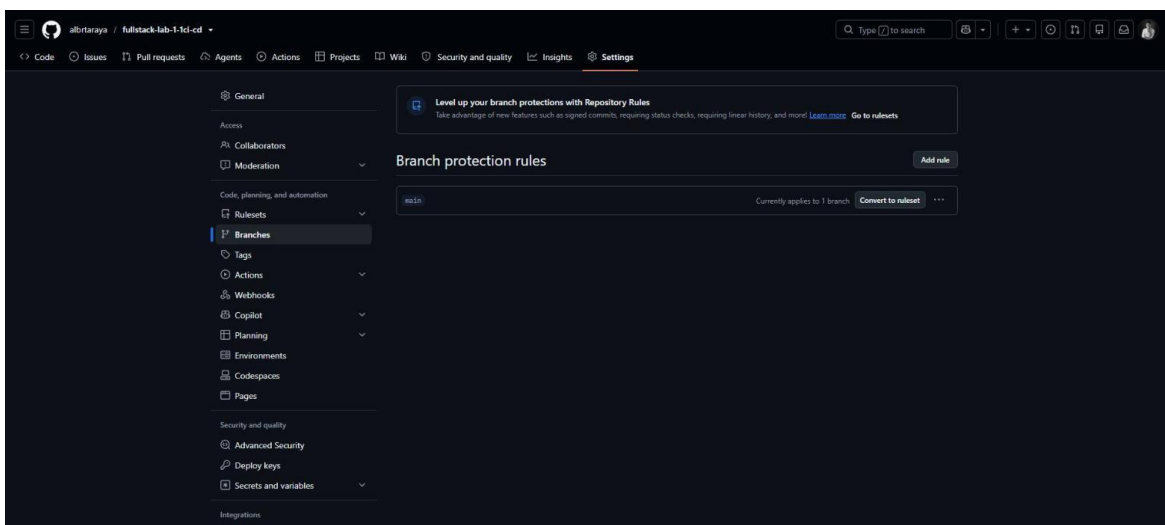


Figura 6. Regla «main» activa en Settings → Branches, aplicada a 1 rama.

Verificación 3.3 — el push directo debe ser rechazado

No basta con el mensaje de «guardado con éxito»: se comprobó desde la terminal que main rechaza efectivamente un push directo.

```
$ git checkout main
$ echo "# prueba de protección" >> README.md
$ git commit -am "test: intento de push directo a main"
[main 768efc4] test: intento de push directo a main
1 file changed, 1 insertion(+)

$ git push origin main
remote: error: GH006: Protected branch update failed for refs/heads/main.
remote:
remote: - Changes must be made through a pull request.
To https://github.com/albrtaraya/fullstack-lab-1-1ci-cd.git
! [remote rejected] main -> main (protected branch hook declined)
error: failed to push some refs to
      'https://github.com/albrtaraya/fullstack-lab-1-1ci-cd.git'
```

El push fue **rechazado** con el mensaje `protected branch hook declined`, tal como exige el laboratorio.

Limpieza del commit de prueba

```
$ git reset --soft HEAD~1
$ git restore --staged README.md
$ git checkout -- README.md
$ git status --short
(árbol de trabajo limpio)
```

El README quedó exactamente como al terminar el Paso 2 y el historial no conserva el commit de prueba.

Checkpoint 3

- ✓ La regla de protección de main está creada con las 3 casillas activadas.
- ✓ Se intentó un push directo a main y fue rechazado.
- ✓ Se deshizo el commit de prueba y el README quedó como en el Paso 2.

Paso 4 — Verificación cruzada en parejas

Checklist preparado para la revisión presencial. El compañero revisor valida cada ítem sobre la pantalla del estudiante evaluado y firma al pie.

N.º	Ítem a verificar	OK
1	.gitignore excluye node_modules, .env y carpetas de build	
2	git ls-files no muestra node_modules ni .env rastreados	
3	README tiene instalación, comandos y espacio para el badge	
4	El marcador <!-- BADGE_CI --> está presente y visible	
5	La rama main rechaza push directo (se intentó y falló)	
6	La regla exige al menos 1 aprobación antes del merge	

Firmas

Rol	Nombre	Firma / Visto bueno
Estudiante evaluado	Albert Omar Araya Cory	
Compañero revisor		

Entregable final del laboratorio

Requisito	Estado
.gitignore actualizado y sin node_modules ni .env rastreados	Cumplido
README.md con las 4 secciones completas y el marcador <!-- BADGE_CI -->	Cumplido
Rama main protegida: PR obligatorio, 1 aprobación mínima y status checks requeridos	Cumplido
Verificación cruzada firmada por un compañero	Pendiente de firma

Insignia correspondiente:  **Guardián de Main (10 puntos), obtenida al completar el Paso 3 y superar la verificación del Paso 4.**

Siguiente estación

Con el repositorio protegido y documentado, el siguiente paso es el Laboratorio 2 «Git Quest»: rama de feature → commit convencional → Pull Request. En la Sesión 2 ese mismo Pull Request será leído automáticamente por el primer pipeline de GitHub Actions. La limpieza pendiente de .vscode/ entrará por esa vía.

Anexo A — Índice de evidencias

Archivo	Contenido
01-regla-patron-main-y-pull-request.jpg	Patrón «main» y «Require a pull request before merging» activado
02-require-approvals-1-y-status-checks.jpg	«Require approvals: 1» y «Require status checks to pass before merging»
03-regla-creada-branch-protection.jpg	Confirmación «Branch protection rule created»
04-repositorio-github.jpg	Vista general del repositorio con los commits del laboratorio
05-readme-instalacion-y-env.jpg	README renderizado: instalación local y variables de entorno
06-readme-comandos-y-base-datos.jpg	README renderizado: tabla de comandos y base de datos
07-regla-activa-en-settings-branches.jpg	Regla «main» activa en Settings → Branches

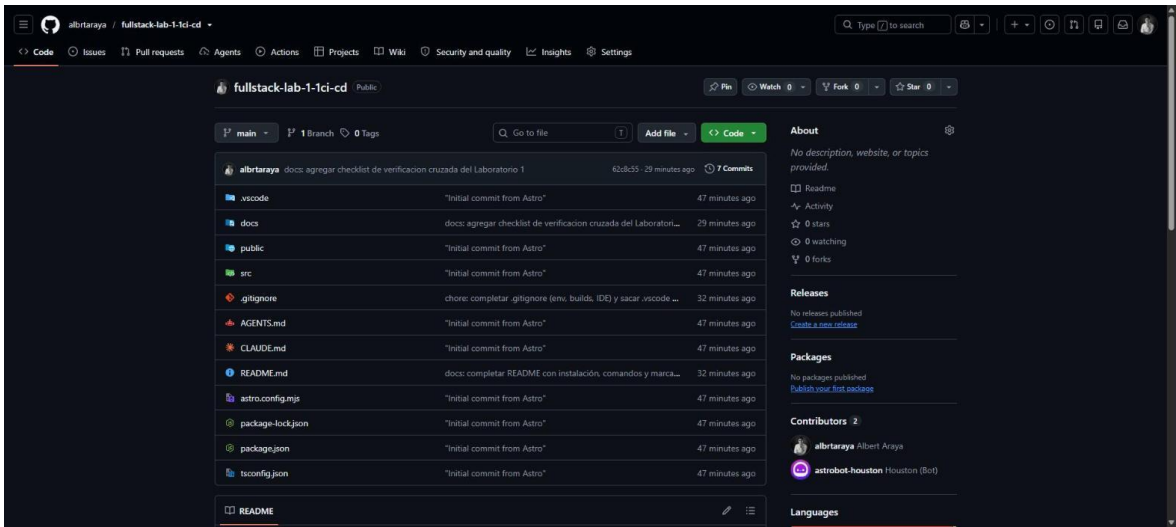


Figura 7. Vista general del repositorio en GitHub tras completar el laboratorio.

Anexo B — Commits del laboratorio

62c8c55	docs: agregar checklist de verificacion cruzada del Laboratorio 1
8826f36	docs: completar README con instalación, comandos y marcador de badge
4fc2cc1	chore: completar .gitignore (env, builds, IDE) y sacar .vscode del tracking